

XỬ LÝ PHÂN TÁN

Lê Anh Quân



MỤC LỤC

I. Cơ chế xử lý phân tán

II. Data Ingestion

1. Các phương pháp nhập dữ liệu
2. ETL vs ELT pipeline

III. MapReduce

1. Chi tiết hệ thống MapReduce
2. So sánh MapReduce và Apache Tez

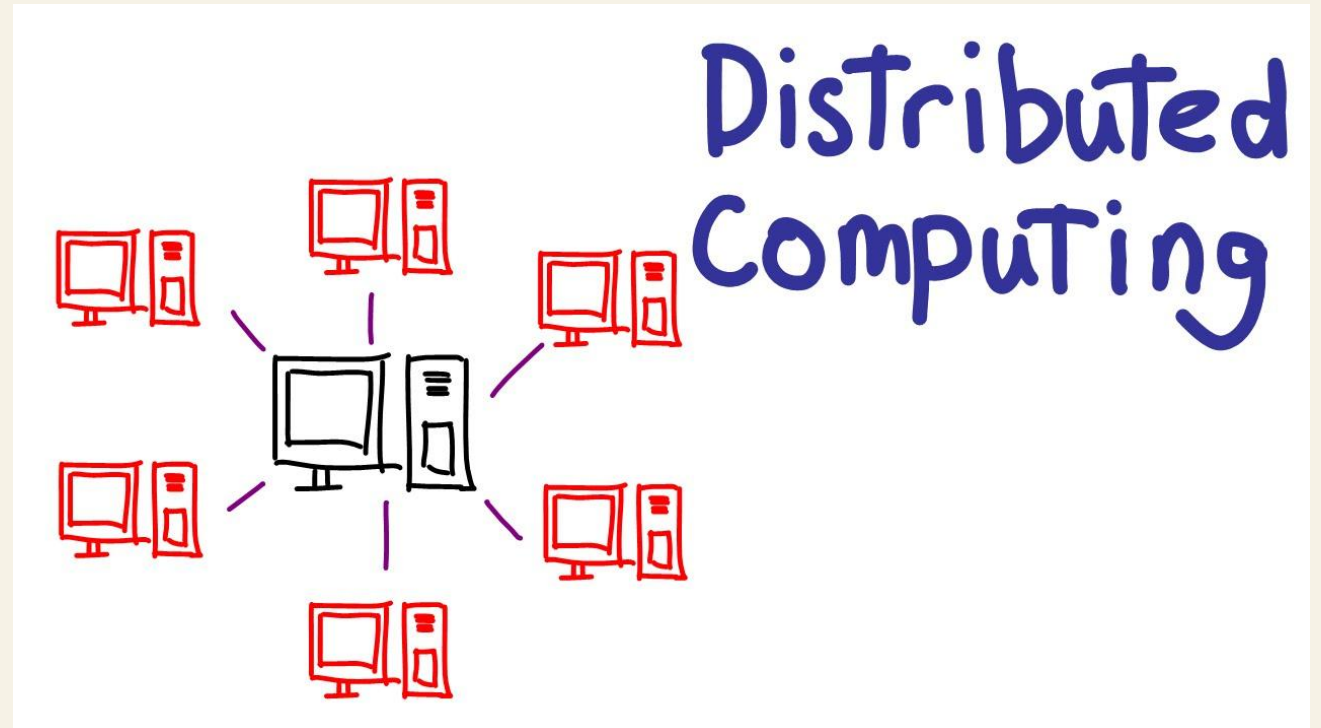
IV. YARN

1. Yarn là gì?
2. Kiến trúc và vai trò của YARN

CƠ CHẾ XỬ LÝ PHÂN TÁN

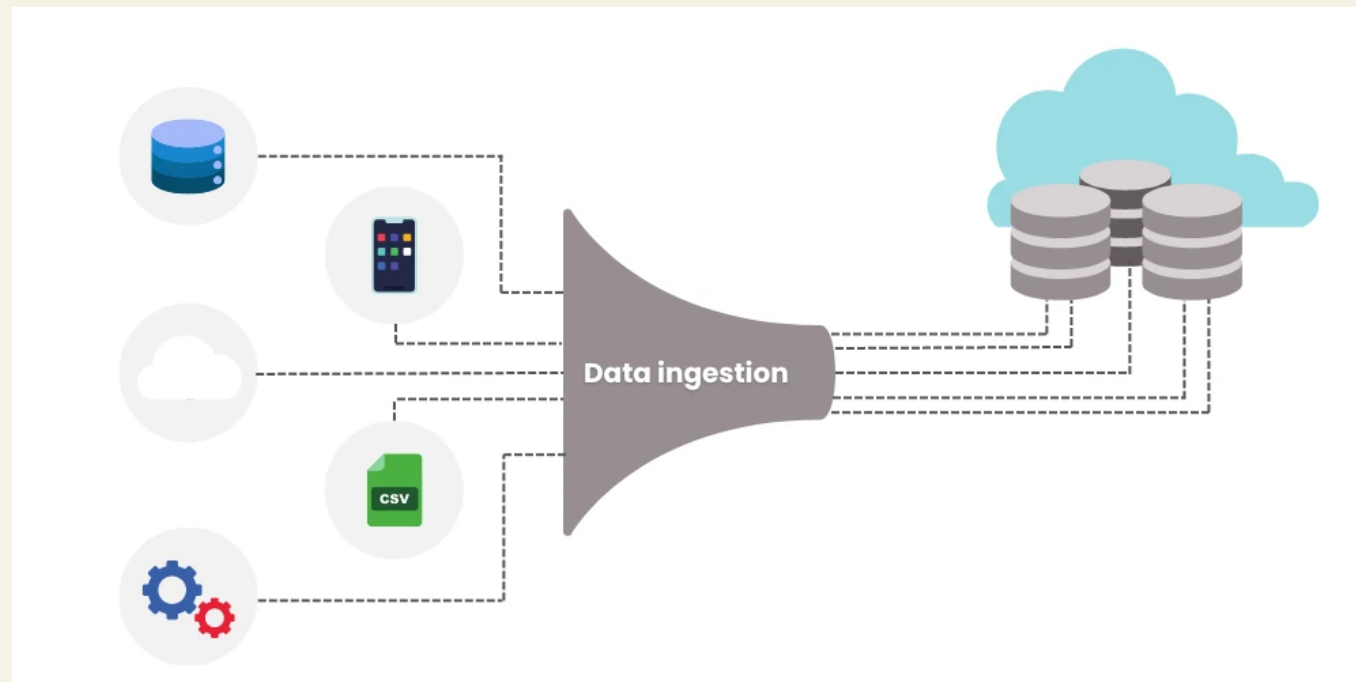
Xử lý phân tán (Distributed Processing) là mô hình xử lý thông tin trong đó các phần khác nhau của một tác vụ được chia nhỏ và thực hiện đồng thời trên nhiều hệ thống máy tính hoặc nút mạng khác nhau, thay vì tập trung trên một máy chủ duy nhất. Việc chuyển từ tập trung sang phân tán giải quyết được những vấn đề sau:

- Vượt qua giới hạn phần cứng
- Tính chịu lỗi
- Chi phí mở rộng
- Giảm độ trễ trên toàn cầu



DATA INGESTION

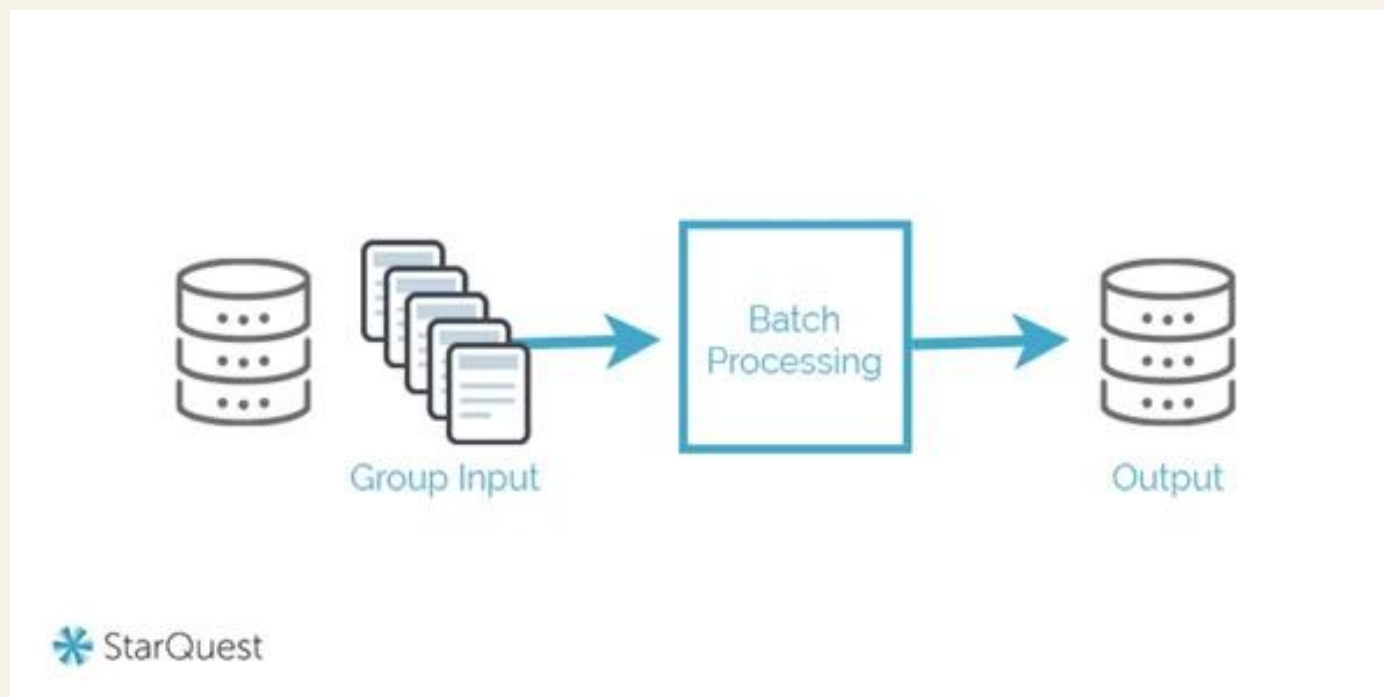
Data Ingestion (thu nhận/nạp dữ liệu) là quá trình thu thập, trích xuất và di chuyển dữ liệu thô từ nhiều nguồn khác nhau vào một hệ thống lưu trữ trung tâm (như Data Warehouse hoặc Data Lake) để phân tích và khai thác. Đây là bước xuất phát điểm quan trọng trong mọi hạ tầng dữ liệu và AI.



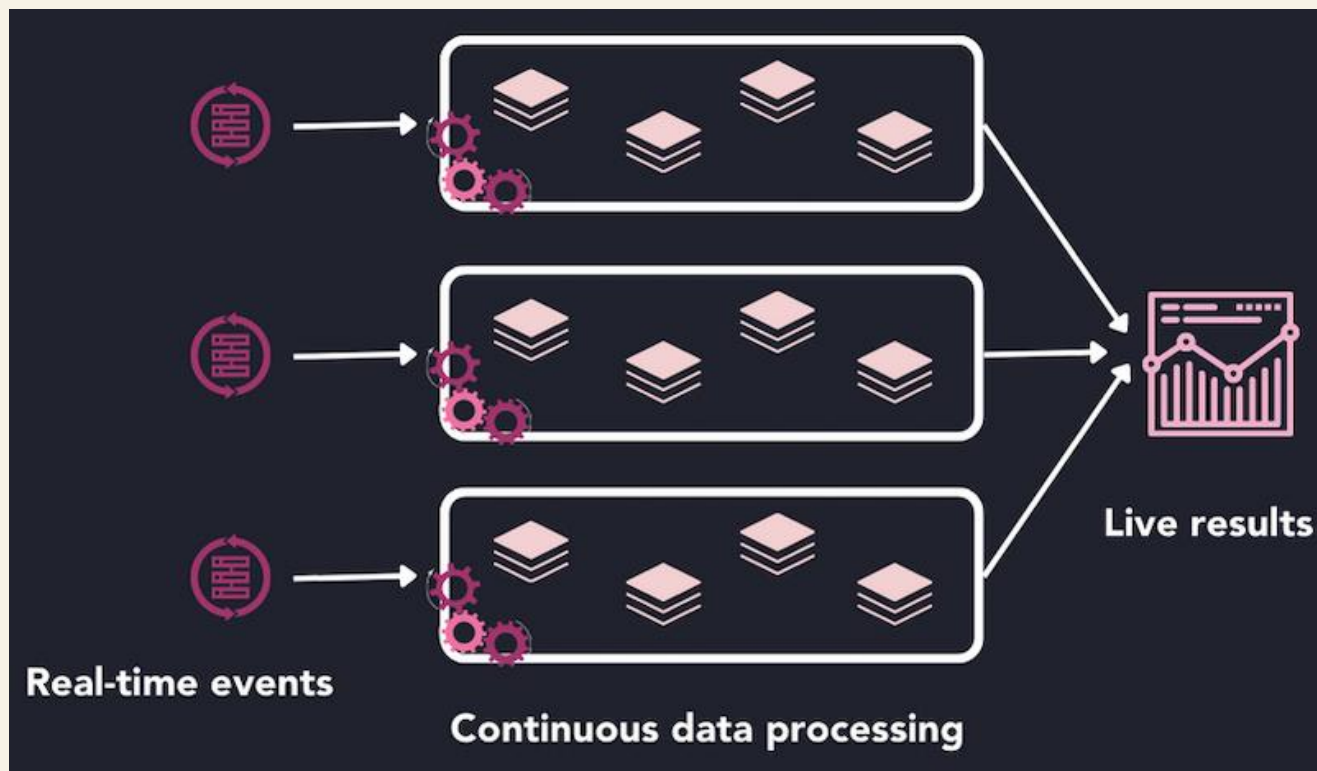
BATCH PROCESSING

Batch Processing (xử lý theo lô) là phương pháp thu thập dữ liệu, gom chúng thành một nhóm (lô) và xử lý cùng một lúc theo lịch trình định sẵn. Phương pháp này không xử lý dữ liệu ngay lập tức khi phát sinh mà đợi đủ số lượng hoặc sau một khoảng thời gian nhất định. Các đặc điểm cốt lõi của phương pháp này bao gồm:

- Độ trễ cao (High Latency)
- Khối lượng lớn (High Volume)
- Tối ưu chi phí
- Tự động phục hồi



REAL-TIME PROCESSING



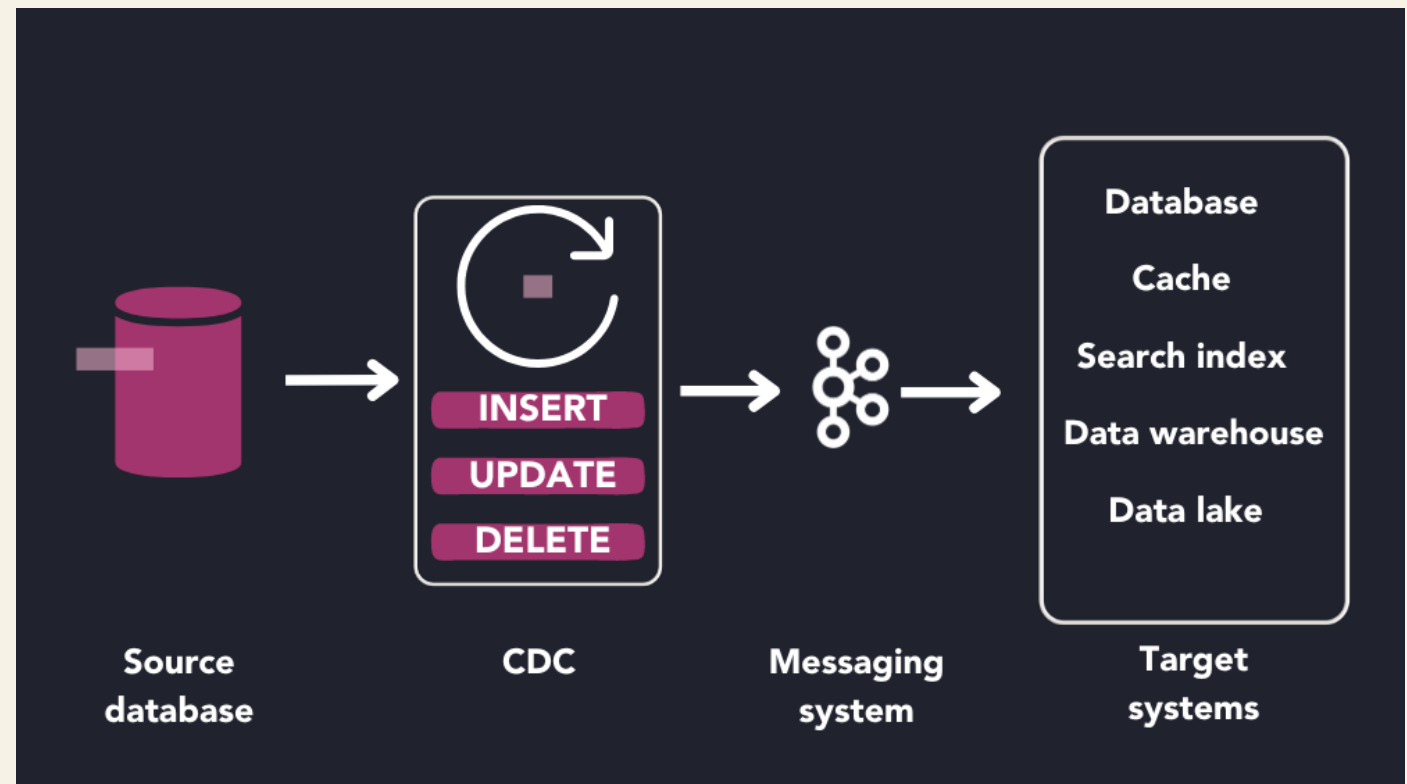
Streaming/Real-Time Processing (xử lý theo luồng/thời gian thực) là phương pháp thu thập, xử lý và phản hồi dữ liệu ngay lập tức khi chúng vừa được tạo ra. Khác với Batch processing, Streaming xử lý dữ liệu liên tục theo từng bản ghi hoặc theo những nhóm cực nhỏ (micro-batch). Đặc điểm cốt lõi của nó bao gồm:

- Độ trễ tối thiểu (Low Latency)
- Dòng dữ liệu vô hạn (Unbounded Data)
- Tải trọng phân phối (Distributed Load)

CDC

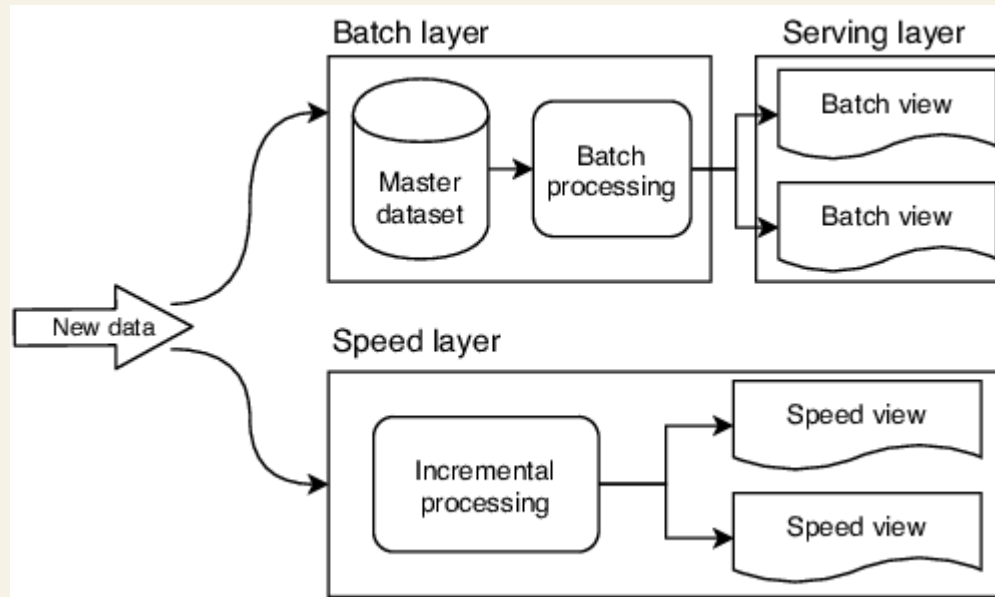
CDC (Change Data Capture) là phương pháp tự động theo dõi và ghi lại các thay đổi dữ liệu (thêm, sửa, xóa) ngay khi chúng xảy ra tại cơ sở dữ liệu nguồn để đồng bộ sang hệ thống đích. Thay vì sao chép lại toàn bộ dữ liệu, CDC chỉ lấy những phần dữ liệu bị biến động, giúp tối ưu hóa hiệu năng hệ thống một cách tối đa. Các cách thức hoạt động chính của CDC bao gồm:

- Log-based CDC
- Trigger-based CDC
- Query-based CDC

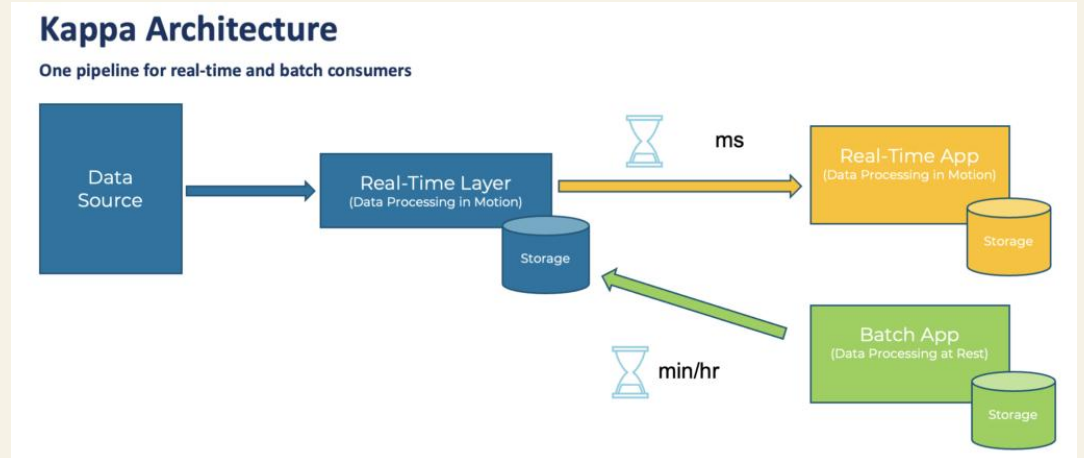


HYBRID

LAMBDA ARCHITECTURE



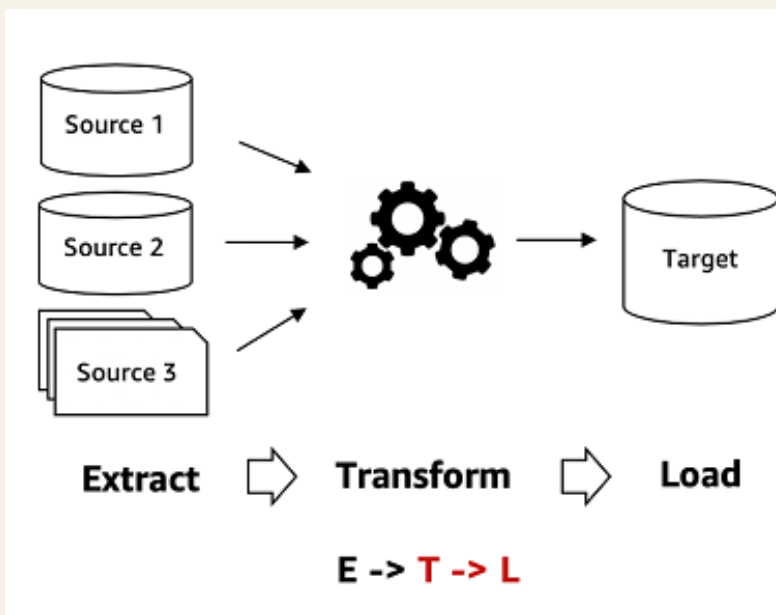
KAPPA ARCHITECTURE



ETL VS ELT PIPELINE

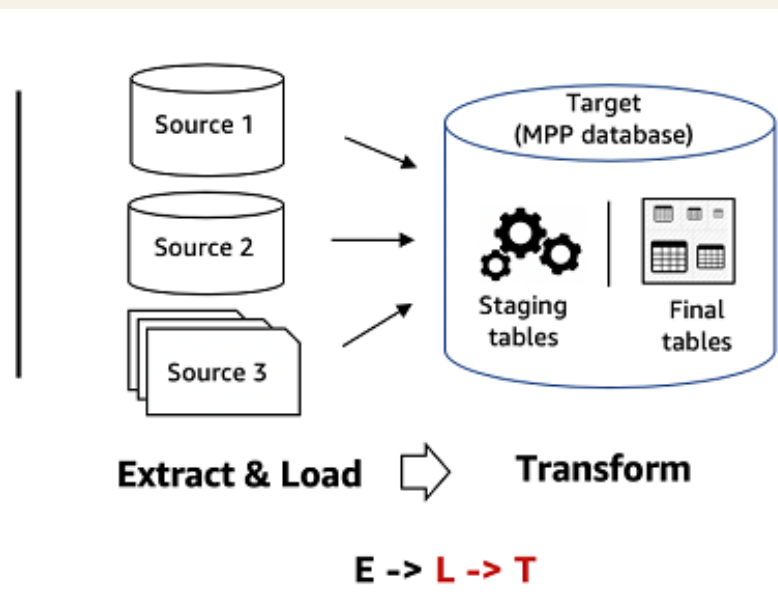
ETL PIPELINE

ETL (Extract, Transform, Load) là quy trình tích hợp dữ liệu truyền thống, tập trung vào việc làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu trước khi lưu trữ vào kho dữ liệu (Data Warehouse).



ELT PIPELINE

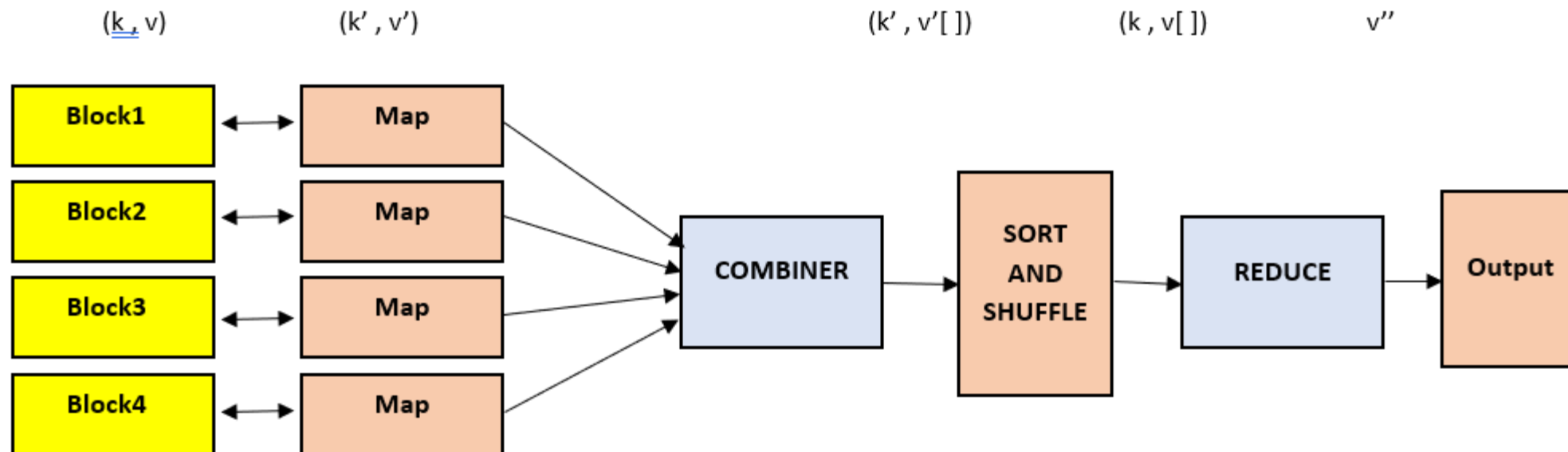
ELT (Extract, Load, Transform) là quy trình tích hợp dữ liệu hiện đại, tận dụng sức mạnh của điện toán đám mây để lưu trữ dữ liệu thô trước khi xử lý.



MAPREDUCE

MapReduce là một mô hình lập trình và khung xử lý dữ liệu phân tán, bao gồm hai giai đoạn chính là Map và Reduce. Công nghệ này giúp chia nhỏ dữ liệu lớn để xử lý song song trên nhiều máy tính cùng lúc. MapReduce hoạt động dựa trên nguyên lý “mang tính toán đến nơi lưu trữ dữ liệu” (Data Locality) thay vì di chuyển dữ liệu qua mạng. Tận dụng kiến trúc Master-Slave:

- ResourceManager của MapReduce phối hợp với NameNode của HDFS để biết chính xác vị trí các Block dữ liệu
- NodeManager của MapReduce sẽ kích thích các tác vụ tính toán ngay trên DataNode tương ứng



SO SÁNH MAPREDUCE VÀ TEZ

MAPREDUCE

Mặc dù từng được sử dụng rất nhiều trong giai đoạn Hadoop 1.x, MapReduce có những điểm yếu chí mạng về hiệu năng:

- Lạm dụng ghi dữ liệu xuống đĩa cứng (I/O)
- Mô hình xử lý quá cứng nhắc
- Khởi tạo tác vụ chậm (High Latency)
- Không tối ưu được cho các thuật toán lặp (Iterative Algorithms)

APACHE TEZ

Apache Tez là một framework mã nguồn mở trên hệ sinh thái Hadoop, ra đời nhằm thay thế mô hình MapReduce thế hệ cũ có nhiều hạn chế khi xử lý các luồng dữ liệu phức tạp.

- Mô hình dữ liệu DAG (Directed Acyclic Graph)
- Bộ quản lý tài nguyên và điều phối tác vụ (Tez Engine & AM)
- Khả năng tái cấu trúc đồ thị động (Dynamic Graph Reconfiguration)



V/S



YARN

YARN (Yet Another Resource Negotiator) là hệ điều hành phân tán và lớp quản lý tài nguyên của Apache Hadoop từ phiên bản 2.0 trở đi. Nếu như máy tính cần Windows hoặc Mac OS để quản lý RAM, CPU và chạy các phần mềm, thì một cụm hàng trăm hàng ngàn máy chủ Hadoop cần YARN để quản lý tài nguyên của toàn bộ các máy chủ đó và chạy các ứng dụng dữ liệu lớn. Trong kiến trúc Hadoop hiện đại, YARN đóng vai trò là cầu nối và trọng tài đứng giữa tầng lưu trữ dữ liệu và xử lý dữ liệu.



KIẾN TRÚC VÀ VAI TRÒ CỦA YARN

YARN hoạt động theo mô hình Master-Slave với hai thành phần quản lý hạ tầng cố định và một phần linh hoạt theo ứng dụng:

- ResourceManager (RM), trong đó có Scheduler và ApplicationsManager (AsM)
- NodeManager (NM)
- ApplicationMaster (AM)
- Container (Thùng chứa tài nguyên)

